

SAE 103 S'INITIER AUX RÉSEAUX INFORMATIQUES



Mardi 14 janvier 2025

Noms & Prénoms :

Anis GHOUAS

ALIO Hissein Alio

Belal DIA

DOSSIER TECHNIQUE

Groupe : Shannon



Bat_R&T, IUT d'Auxerre



Année 2024_2025

SOMMAIRE :

1-Présentation du sujet

Expression du besoin

2-Environnement physique et cahier des charges

Environnement physique

Environnement logique

Cahier des charges

3- Infrastructure réseau et services

Liste des services nécessaires

Schéma de l'infrastructure du réseau : Schéma physique et logique

4- Estimation du cout du réseau informatique

5- Mise en place de l'adressage IP

Plan d'adressage IPV4 général du projet

Création des VLAN

6- Captures d'écran des configurations (configuration et tests)

Vérification des créations et affectations des ports sur les switches

Configuration du Protocol VTP

Configuration et vérifications du Mode Trunk entre les Switchs

Configuration du serveur des fichiers (FTP)

Configuration du Serveur d'authentications des utilisateurs (AAA)

Configuration des Wifi avec un chiffrement WPA2-PSK

Mise en place des mots des passes (console, à distance, enable) pour les périphériques intermédiaires

Configuration d'accès distant sécurisé via SSH sur les périphériques intermédiaires

7- Mise pratique : Simulation virtuelle du réseau

Annexes (fichier Packet Tracer, journal de bord, fichiers TXT de configuration des périphériques intermédiaires)

Sujet 2 : Réseau Université R&T

1-Présentation du sujet :

Expression du besoin :

L'université de Bourgogne pour la conception réseau d'un futur bâtiment Réseaux et Télécoms à l'IUT d'Auxerre.

2-Environnement physique et cahier des charges :

Environnement physique :

Le travail sera effectué sur un seul site et un unique bâtiment qui se limitera qu'au premier étage.

La salle serveur sera composée de :

- ❖ Un serveur d'authentification des utilisateurs (Windows serveur)
- ❖ Un serveur de fichiers avec un espace de stockage de 500 Mo pour chaque utilisateur

La salle de dépôt comprend :

- ❖ Une imprimante réseau accessible pour les étudiants

Les salles de CM et TD comprennent :

- ❖ Deux prises réseau

Les salles de TP comprennent :

- ❖ 15 postes informatiques ayant un double boot Windows 11, Linux Mint 20 et une prise réseau supplémentaire pour l'enseignant

Environnement logique :

- ❖ La salle serveur sera dans le LAN de la DSI
- ❖ La salle de dépôt, les salles de TD, de TP et le Wifi seront dans un autre LAN
- ❖ Mise en place d'un VLAN pour chaque salle, un VLAN DSI, un VLAN pour l'imprimante et un VLAN Wifi
- ❖ Les serveurs seront dans un VLAN

- ❖ VLAN de gestion pour l'accès à distance

Cahier des charges :

- ❖ Câblage conforme aux normes
- ❖ Mise en place du système d'exploitation clients Windows 11 pour les sales sauf les 2 salles réseau et les stations de la DSI en OS Linux
- ❖ Accès à l'imprimante depuis les salles info
- ❖ Mise en place d'un serveur DHCP pour les périphériques sans IP fixe
- ❖ Accès à internet pour les utilisateurs
- ❖ Liaison adéquates pour les commutateurs avec une prise dédiée ou une structure réseau hiérarchique
- ❖ Prévoir une politique de sécurité des périphériques intermédiaires
- ❖ Mise en place des plusieurs points d'accès Wifi avec un chiffrement fort

3- Infrastructure réseau et services :

Liste des services nécessaires :

2 Serveurs (FTP, AAA)
15x3 PC pour les salles TP
4 Switchs pour l'ensemble du réseau
1 Routeur pour le routage inter-vlan
2 Points d'accès Wifi
1 Imprimante
11 prises réseaux
2 PC pour les salles TELECOM
1 PC pour la salle Réseau
1 PC pour la DSI

Schéma de l'infrastructure du réseau :

Schéma physique :

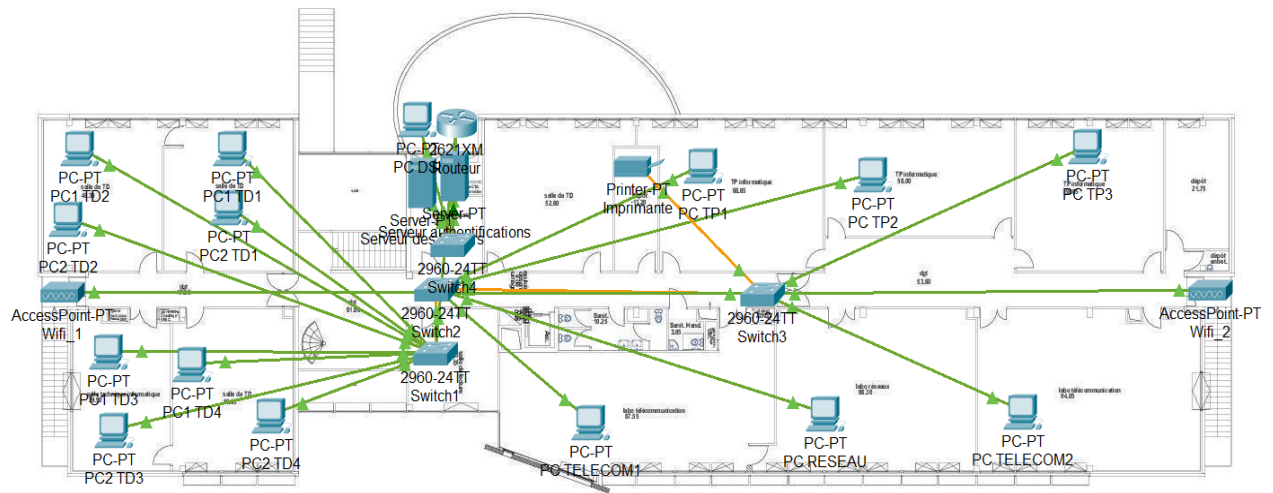
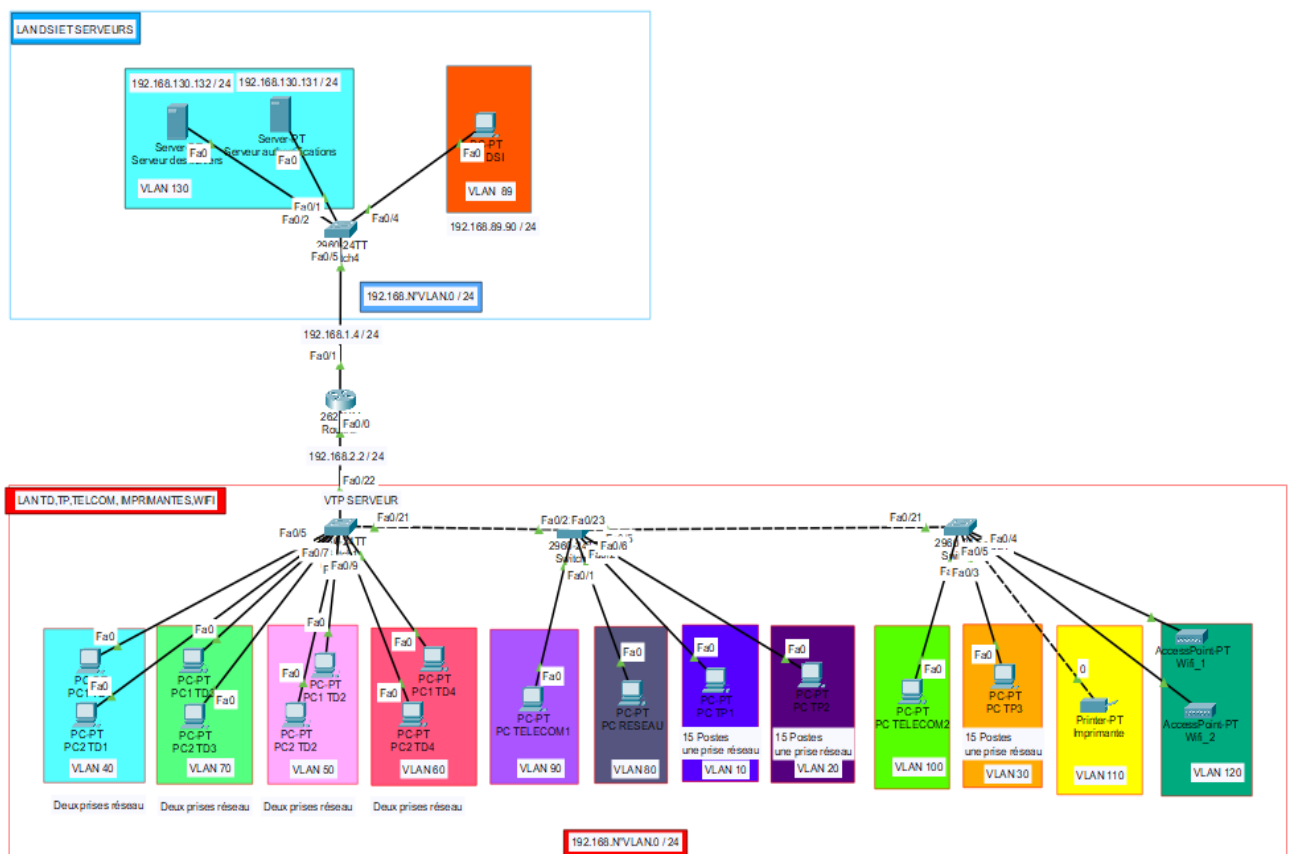


Schéma logique :



4- Estimation du cout du réseau informatique :

Le nombre des prises réseau murales est de : 61

Pour relier chaque prise à la salle serveur il faudra une longueur moyenne de : 29 mètres.

La hauteur moyenne des prises réseau est de : 1m 50

La puissance électrique consommée par les périphériques intermédiaires et finaux est : d'environ 10 kWh pour une utilisation 24/24. Ainsi, cette configuration consomme environ 240 kW par jours soit un cout de 60 € d'électricité.

Devis estimatif de l'équipement câble, prise RJ45, machines, wifi, imprimantes, serveurs : au totale un devis de 60000 euros environs a été calculer.

114,00 €	Bobine 350 m	59214,8
35,00 €	150 embouts cat 6	
3 565,80 €	3*2960 Cisco	
49 000,00 €	36 postes pour les salles info clavier, souris, écrans	
3 000,00 €	2 Serveurs	
1 500,00 €	1 routeur	
2 000,00 €	Imprimante	

5- Mise en place de l'adressage IP :

Plan d'adressage IPV4 général du projet :

Périphérique	Adresse IP	Masque	Gateway	Interface
Routeur	192.168.2.1/1.4	255.255.255.0		
Serveur AAA	192.168.130.131	255.255.255.0	192.168.130.254	Fa0/1
Serveur FTP	192.168.130.132	255.255.255.0	192.168.130.254	Fa0/2
PC DSI	192.168.89.90	255.255.255.0	192.168.890.254	Fa0/4
PC1 TD1	192.168.40.42	255.255.255.0	192.168.40.254	Fa0/5
PC2 TD1	192.168.40.41	255.255.255.0	192.168.40.254	Fa0/4
PC1 TD2	192.168.50.51	255.255.255.0	192.168.50.254	Fa0/6
PC2 TD2	192.168.50.52	255.255.255.0	192.168.50.254	Fa0/7
PC1 TD3	192.168.70.71	255.255.255.0	192.168.70.254	Fa0/2
PC2 TD3	192.168.70.72	255.255.255.0	192.168.70.254	Fa0/3

PC1 TD4	192.168.60.61	255.255.255.0	192.168.60.254	Fa0/9
PC2 TD4	192.168.60.62	255.255.255.0	192.168.60.254	Fa0/8
PC TP1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.254	Fa0/6
PC TP2	192.168.20.21	255.255.255.0	192.168.10.254	Fa0/5
PC TP3	192.168.30.31	255.255.255.0	192.168.30.254	Fa0/1
PC TELECOM1	192.168.90.91	255.255.255.0	192.168.90.254	Fa0/1
PC TELECOM2	192.168.100.101	255.255.255.0	192.168.100.254	Fa0/3
PC1 RESEAU	192.168.80.81	255.255.255.0	192.168.80.254	Fa0/2
Imprimante	192.168.110.112	255.255.255.0	192.168.110.254	Fa0/7

Création des VLAN :

Numéro du VLAN	Nom du VLAN	Ports affectés
10	VLAN_SALLE_TP1	Fa0/6
20	VLAN_SALLE_TP2	Fa0/5
30	VLAN_SALLE_TP3	Fa0/1
40	VLAN_SALLE_TD1	Fa0/4 et Fa0/5
50	VLAN_SALLE_TD2	Fa0/6 et Fa0/7
70	VLAN_SALLE_TD3	Fa0/2 et Fa0/3
60	VLAN_SALLE_TD4	Fa0/8 et Fa0/9
80	VLAN_LABO_RESEAUX	Fa0/2
90	VLAN_LABO_TELECOM1	Fa0/1
100	VLAN_LABO_TELECOM2	Fa0/3
110	VLAN_IMPRIMANTES	Fa0/7
120	VLAN_WIFI	Fa0/4 et Fa0/5
89	VLAN_DSI	Fa0/4
130	VLAN_SERVEURS	Fa0/2 et Fa0/1
99	VLAN_DE_GESTION	

6- Captures d'écran des configurations (configuration et tests) :

Vérification des créations et affectations des ports sur les switches:

SWITCH1 :

```
SWITCH1#
SWITCH1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN_SALLE_TP1	active	
20	VLAN_SALLE_TP2	active	
30	VLAN_SALLE_TP3	active	
40	VLAN_SALLE_TD1	active	Fa0/4, Fa0/5
50	VLAN_SALLE_TD2	active	Fa0/6, Fa0/7
60	VLAN_SALLE_TD4	active	Fa0/8, Fa0/9
70	VLAN_SALLE_TD3	active	Fa0/2, Fa0/3
80	VLAN_LABO_RESEAUX	active	
89	VLAN_DSI	active	
90	VLAN_LABO_TELECOM1	active	
99	VLAN_DE_GESTION	active	Fa0/24
100	VLAN_LABO_TELECOM2	active	
110	VLAN_IMPRIMANTES	active	
120	VLAN_WIFI	active	
130	VLAN_SERVEURS	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SWITCH1#
```

SWITCH2:

```
SWITCH2#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN_SALLE_TP1	active	Fa0/6
20	VLAN_SALLE_TP2	active	Fa0/5
30	VLAN_SALLE_TP3	active	
40	VLAN_SALLE_TD1	active	
50	VLAN_SALLE_TD2	active	
60	VLAN_SALLE_TD4	active	
70	VLAN_SALLE_TD3	active	
80	VLAN_LABO_RESEAUX	active	Fa0/2
89	VLAN_DSI	active	
90	VLAN_LABO_TELECOM1	active	Fa0/1
99	VLAN_DE_GESTION	active	Fa0/24
100	VLAN_LABO_TELECOM2	active	
110	VLAN_IMPRIMANTES	active	
120	VLAN_WIFI	active	
130	VLAN_SERVEURS	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SWITCH2#
```

SWITCH3:


```
SWITCH3#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/6, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/22 Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN_SALLE_TP1	active	
20	VLAN_SALLE_TP2	active	
30	VLAN_SALLE_TP3	active	Fa0/1
40	VLAN_SALLE_TD1	active	
50	VLAN_SALLE_TD2	active	
60	VLAN_SALLE_TD4	active	
70	VLAN_SALLE_TD3	active	
80	VLAN_LABO_RESEAUX	active	
89	VLAN_DSI	active	
90	VLAN_LABO_TELECOM1	active	
99	VLAN_DE_GESTION	active	Fa0/24
100	VLAN_LABO_TELECOM2	active	Fa0/3
110	VLAN_IMPRIMANTES	active	Fa0/7
120	VLAN_WIFI	active	Fa0/4, Fa0/5
130	VLAN_SERVEURS	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SWITCH3#
```

SWITCH4 :

```
SWITCH4#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gig0/1 Gig0/2
10	VLAN_SALLE_TP1	active	
20	VLAN_SALLE_TP2	active	
30	VLAN_SALLE_TP3	active	
40	VLAN_SALLE_TD1	active	
50	VLAN_SALLE_TD2	active	
60	VLAN_SALLE_TD4	active	
70	VLAN_TD3	active	
80	VLAN_LABO_RESEAUX	active	
89	VLAN_DSI	active	Fa0/4
90	VLAN_LABO_TELECOM1	active	
99	VLAN_DE_GESTION	active	Fa0/24
100	VLAN_LABO_TELECOM2	active	
110	VLAN_IMPRIMANTES	active	
120	VLAN_WIFI	active	
130	VLAN_SERVEURS	active	Fa0/1, Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SWITCH4#
```

Configuration du Protocol VTP :

VTP serveur : SWITCH1

```

SWITCH1#
SWITCH1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SWITCH1(config)#vtp domain Bat_RT
Domain name already set to Bat_RT.
SWITCH1(config)#vtp mode server
Setting device to VTP SERVER mode.
SWITCH1(config)#

```

Vérification du statut vtp: SWITCH1

```

SWITCH1#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : Bat_RT
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0004.9A5B.7500
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:48:42
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 18
Configuration Revision   : 0
MD5 digest               : 0x9C 0xA7 0xC1 0xAA 0x27 0x59 0x3B 0x40
                          : 0x1E 0x71 0x42 0x83 0xFC 0x1B 0xCE 0x26
SWITCH1#

```

Vtp client: SWITCH2

```

Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#vtp domain Bat_RT
Changing VTP domain name from NULL to Bat_RT
Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch(config)#

```

Vérification du statut vtp: SWITCH2

```

SWITCH2>show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : Bat_RT
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0001.9612.5E00
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:48:42

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 18
Configuration Revision   : 0
MD5 digest               : 0x9C 0xA7 0xC1 0xAA 0x27 0x59 0x3B 0x40
                          : 0x1E 0x71 0x42 0x83 0xFC 0x1B 0xCE 0x26
SWITCH2>

```

Vtp client: SWITCH3

```

Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#vtp domain Bat_RT
Changing VTP domain name from NULL to Bat_RT
Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch(config)#

```

Vérification du statut vtp: SWITCH3

```

Switch3#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : Bat_RT
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 000C.855C.D300
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:48:42

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 18
Configuration Revision    : 0
MD5 digest               : 0x9C 0xA7 0xC1 0xAA 0x27 0x59 0x3B 0x40
                          0x1E 0x71 0x42 0x83 0xFC 0x1B 0xCE 0x26
Switch3>

```

Vérification du statut vtp: SWITCH4

```

Switch4>enable
Switch4#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : Bat_RT
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0001.646B.7300
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 03:14:28
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 20
Configuration Revision    : 13
MD5 digest               : 0x53 0xF3 0x0D 0xFC 0x94 0x77 0xA0 0xCA
                          0xA4 0x87 0xD0 0xBC 0xC6 0x6C 0x64 0xDF
Switch4#

```

Configuration et vérifications du Mode Trunk entre les Switchs:

Mode trunk SWITCH1 port 21

```

Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface fastEthernet 0/21
Switch(config-if)#switchport mode trunk

```

Vérification du mode Trunk SWITCH1 port 21

```
SWITCH1#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/21    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/21    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/21    1,10,20,30,40,50,60,70,80,89,90,100,110,120

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/21    1,10,20,30,40,50,60,70,80,89,90,100,110,120

SWITCH1#
```

Vérification du mode Trunk SWITCH2 ports 22 et 23

```
SWITCH2>
SWITCH2>enable
SWITCH2#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/22    on        802.1q         trunking    1
Fa0/23    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/22    1-1005
Fa0/23    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/22    1,10,20,30,40,50,60,70,80,89,90,100,110,120
Fa0/23    1,10,20,30,40,50,60,70,80,89,90,100,110,120

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/22    1,10,20,30,40,50,60,70,80,89,90,100,110,120
Fa0/23    1,10,20,30,40,50,60,70,80,89,90,100,110,120

SWITCH2#
```

Vérification du mode Trunk SWITCH3 port 21

```
SWITCH3>enable
SWITCH3#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/21    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/21    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/21    1,10,20,30,40,50,60,70,80,89,90,100,110,120

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/21    1,10,20,30,40,50,60,70,80,89,90,100,110,120

SWITCH3#
```

Configuration du serveur des fichiers (FTP)

FTP

Service ☒ On ☐ Off

User Setup

Username Password

☐ Write ☐ Read ☐ Delete ☐ Rename ☐ List

	Username	Password	Permission
1	administratifs	administratifs 89	RWDNL
2	cisco	cisco	RWDNL
3	enseignants	enseignant 89	RWDNL
4	enseignats-chercheurs	enseignats-chercheurs 89	RWDNL
5	etudiants	etudiants 89	RWDNL

Les utilisateurs sont créés en fonction des profils des utilisateurs pour éviter les encombrements.

Vérification du serveur FTP

```

Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ftp 192.168.1.3
Trying to connect...192.168.1.3
Connected to 192.168.1.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:etudiants
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.1.3:
 0  : asa842-k8.bin                5571584
 1  : asa923-k8.bin                30468096
 2  : cl841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
 3  : cl841-ipbase-mz.123-14.T7.bin  13832032
 4  : cl841-ipbasek9-mz.124-12.bin  16599160
 5  : cl900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
 6  : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
 7  : c2600-i-mz.122-28.bin        5571584
 8  : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin   13169700
 9  : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  50938004
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin  33591768
11  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin  5571584
12  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin  15522644
13  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
14  : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin  3058048
15  : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA8.bin  3117390
16  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin  4414921
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin  4670455
18  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin  4670455
19  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin  8662192
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin  10713279
21  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin  33591768

```

Configuration du Serveur d'authentications des utilisateurs :

AAA

Service ☒ On ☐ Off Radius Port

Network Configuration

Client Name Client IP

Secret ServerType **Radius** ▼

	Client Name	Client IP	Server Type	Key
1	Routeur	192.168.1.4	Radius	Roueur

User Setup

Username Password

	Username	Password
1	administratifs	administratifs 89
2	enseignants	enseignants 89
3	enseignant-chercheurs	enseignant-chercheurs 89
4	etudiants	etudiants 89

Les utilisateurs sont créés en fonction des profils des utilisateurs pour éviter les encombrements.

Configuration des Wifi avec un chiffrement WPA2-PSK :

Wifi 1 :

Port 1

Port Status ☒ On

SSID

2.4 GHz Channel ▼

Coverage Range (meters) ▼

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP WEP Key
☐ WPA-PSK ☒ WPA2-PSK PSK Pass Phrase
 User ID
 Password
 Encryption Type ▼

Wifi 2 :

Port 1	
Port Status	☒ On
SSID	Wifi 2
2.4 GHz Channel	6
Coverage Range (meters)	140,00
Authentication ☐ Disabled ☐ WEP ☐ WPA-PSK ☒ WPA2-PSK WEP Key PSK Pass Phrase User ID Password cisco1234	
Encryption Type	AES

Mise en place des mots des passes (console, à distance, enable) pour les périphériques intermédiaires :

Pour le SWITCH1

Tous les mots des passes sont : administrateur

```

SWITCH1>
SWITCH1>enable
SWITCH1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SWITCH1(config)#line console 0
SWITCH1(config-line)#password administrateur
SWITCH1(config-line)#login
SWITCH1(config-line)#line vty 0 4
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SWITCH1(config-line)#line VTY 0 4
SWITCH1(config-line)#password administrateur
SWITCH1(config-line)#login
SWITCH1(config-line)#baner motd Acces autosise qu'a l'admininistrateur
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SWITCH1(config-line)#banner motd Acces autosise qu'a l'admininistrateur
Enter TEXT message.  End with the character 'A'.
'Acces autosise qu'a l'admininistrateur'

SWITCH1(config)#enable password administrateur
SWITCH1(config)#login
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SWITCH1(config)#do write
Building configuration...
[OK]
SWITCH1(config)#

```


Pour le SWITCH2

Tous les mots des passes sont : administrateur

```
SWITCH2>enable
SWITCH2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SWITCH2(config)#line console 0
SWITCH2(config-line)#password administrateur
SWITCH2(config-line)#login
SWITCH2(config-line)#line vty 0 4
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SWITCH2(config-line)#line VTY 0 4
SWITCH2(config-line)#password administrateur
SWITCH2(config-line)#login
SWITCH2(config-line)#banner motd Acces autosise qu'a l'admininistrateur
Enter TEXT message.  End with the character 'A'.
'Acces autosise qu'a l'admininistrateur'

SWITCH2(config)#enable password administrateur
SWITCH2(config)#do write
Building configuration...
[OK]
SWITCH2(config)#
```

Pour le SWITCH3

Tous les mots des passes sont : administrateur

```
SWITCH3>enable
SWITCH3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SWITCH3(config)#line console 0
SWITCH3(config-line)#password administrateur
SWITCH3(config-line)#login
SWITCH3(config-line)#line VTY 0 4
SWITCH3(config-line)#password administrateur
SWITCH3(config-line)#login
SWITCH3(config-line)#banner motd Acces autosise qu'a
l'admininistrateur
Enter TEXT message.  End with the character 'A'.
'Acces autosise qu'a l'admininistrateur'

SWITCH3(config)##enable password administrateur
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SWITCH3(config)#enable password administrateur
SWITCH3(config)#do write
Building configuration...
[OK]
SWITCH3(config)#
```

Pour le SWITCH4

Tous les mots des passes sont : administrateur

```
SWITCH4>enable
SWITCH4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SWITCH4(config)#line console 0
SWITCH4(config-line)#password administrateur
SWITCH4(config-line)#login
SWITCH4(config-line)#line VTY 0 4
SWITCH4(config-line)#password administrateur
SWITCH4(config-line)#login
SWITCH4(config-line)#banner motd Acces autosise qu'a l'admininistrateur
Enter TEXT message.  End with the character 'A'.
'Acces autosise qu'a l'admininistrateur'

SWITCH4(config)#enable password administrateur
SWITCH4(config)#do write
Building configuration...
[OK]
SWITCH4(config)#
```

Pour le Routeur :

Tous les mots des passes sont : administrateur

```
User Access Verification

Password:

ROUTEUR_Bat_RT>enable
Password:
ROUTEUR_Bat_RT#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ROUTEUR_Bat_RT(config)#line console 0
ROUTEUR_Bat_RT(config-line)#password administrateur
ROUTEUR_Bat_RT(config-line)#
ROUTEUR_Bat_RT(config-line)#login
% You can only use the command "[no] login authentication ..." when aaa is enabled.
ROUTEUR_Bat_RT(config-line)#line VTY 0 4
ROUTEUR_Bat_RT(config-line)#password administrateur
ROUTEUR_Bat_RT(config-line)#login
AAA is enabled. Command not supported. Use an aaa authentication methodlist
ROUTEUR_Bat_RT(config-line)#banner motd Acces autosise qu'a l'admininistrateur
Enter TEXT message.  End with the character 'A'.
'Acces autosise qu'a l'admininistrateur'

ROUTEUR_Bat_RT(config)#enable password administrateur
ROUTEUR_Bat_RT(config)#do write
Building configuration...
[OK]
ROUTEUR_Bat_RT(config)#
```

Configuration d'accès distant sécurisé via SSH sur les périphériques intermédiaires :

Pour le SWITCH1 :

```

SWITCH1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SWITCH1(config)#interface vlan 99
SWITCH1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

SWITCH1(config-if)#ip address 192.168.99.100 255.255.255.0
SWITCH1(config-if)#ip default-gateway 192.168.99.254
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SWITCH1(config-if)#
SWITCH1(config-if)#ip default-gateway 192.168.99.254
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SWITCH1(config-if)#
SWITCH1(config-if)#exit
SWITCH1(config)#ip default-gateway 192.168.99.254
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SWITCH1(config)#ip default-gateway 192.168.99.254
SWITCH1(config)#ip domain-name Bat_RT
SWITCH1(config)#crypto key generated rsa
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SWITCH1(config)#crypto key generated rsa
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SWITCH1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SWITCH1.Bat_RT
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

SWITCH1(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 1:2:15.629: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SWITCH1(config)#username administrateur secret administrateur
SWITCH1(config)#line vty 0 4
SWITCH1(config-line)#login local
SWITCH1(config-line)#transport input ssh
SWITCH1(config-line)#

```

Test de connectivité SSH SWITCH1 :

Username : administrateur

Ip : 192.168.99.100

Password : administrateur

```

C:\>ssh -l administrateur 192.168.99.100

Password:

SWITCH1>

```

Pour le SWITCH2 :

```

SWITCH2>enable
SWITCH2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SWITCH2(config)#Interface Vlan99
SWITCH2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

SWITCH2(config-if)#ip address 192.168.99.101 255.255.255.0
SWITCH2(config-if)#exit
SWITCH2(config)#ip default-gateway 192.168.99.254
SWITCH2(config)#ip domain-name Bat_RT
SWITCH2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SWITCH2.Bat_RT
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

SWITCH2(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 1:12:28.848: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SWITCH2(config)#username administrateur secret administrateur
SWITCH2(config)#line vty 0 4
SWITCH2(config-line)#login local
SWITCH2(config-line)#transport input ssh
SWITCH2(config-line)#

```

Test de connectivité SSH SWITCH2 :

Username : administrateur

Ip : 192.168.99.101

Password : administrateur

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ssh -l administrateur 192.168.99.101

Password:

SWITCH2>|

```

Pour le SWITCH3 :

```

SWITCH3>enable
SWITCH3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SWITCH3(config)#Interface Vlan99
SWITCH3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

SWITCH3(config-if)#ip address 192.168.99.102 255.255.255.0
SWITCH3(config-if)#exit
SWITCH3(config)#ip default-gateway 192.168.99.254
SWITCH3(config)#ip domain-name Bat_RT
SWITCH3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SWITCH3.Bat_RT
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

SWITCH3(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 1:23:55.634: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SWITCH3(config)#username administrateur secret administrateur
SWITCH3(config)#line vty 0 4
SWITCH3(config-line)#login local
SWITCH3(config-line)#transport input ssh
SWITCH3(config-line)#

```

Test de connectivité SSH SWITCH3 :

Username : administrateur

Ip : 192.168.99.102

Password : administrateur

```

C:\>ssh -l administrateur 192.168.99.102

Password:

SWITCH3>

```

Pour le SWITCH4 :

```

SWITCH4(config)#
SWITCH4(config)#Interface Vlan99
SWITCH4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

SWITCH4(config-if)#ip address 192.168.99.103 255.255.255.0
SWITCH4(config-if)#exit
SWITCH4(config)#ip default-gateway 192.168.99.254
SWITCH4(config)#ip domain-name Bat_RT
SWITCH4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SWITCH4.Bat_RT
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

SWITCH4(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 1:34:34.158: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SWITCH4(config)#username administrateur secret administrateur
SWITCH4(config)#line vty 0 4
SWITCH4(config-line)#login local
SWITCH4(config-line)#transport input ssh
SWITCH4(config-line)#

```

Test de connectivité SSH SWITCH4:

Username : administrateur

Ip : 192.168.99.103

Password : administrateur

```

C:\>ssh -l administrateur 192.168.99.103

Password:

SWITCH4>

```

Pour le Routeur :

```

Router(config)#hostname ROUTEUR_Bat_RT
ROUTEUR_Bat_RT(config)#
ROUTEUR_Bat_RT(config)#
ROUTEUR_Bat_RT(config)#
ROUTEUR_Bat_RT(config)#
ROUTEUR_Bat_RT(config)#enable password
% Incomplete command.
ROUTEUR_Bat_RT(config)#enable password cisco1234
ROUTEUR_Bat_RT(config)#end
ROUTEUR_Bat_RT#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ROUTEUR_Bat_RT#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ROUTEUR_Bat_RT(config)#ip domain-name Bat_RT
ROUTEUR_Bat_RT(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: ROUTEUR_Bat_RT.Bat_RT
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

ROUTEUR_Bat_RT(config)#aaa new-model
*Mar 1 3:1:5.485: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled

ROUTEUR_Bat_RT(config-line)#username administrateur password administrateur 89
ROUTEUR_Bat_RT(config)#line vty 0 4
ROUTEUR_Bat_RT(config-line)#transport input ssh
ROUTEUR_Bat_RT(config-line)#line vty 0 4
ROUTEUR_Bat_RT(config-line)#exit
ROUTEUR_Bat_RT(config)#

```

Test de connectivité SSH Routeur :

Username : administrateur

Password : administrateur

```

C:\>ssh -l administrateur 192.168.1.4

Password:
ROUTEUR_Bat_RT>enable
Password:
Password:
ROUTEUR_Bat_RT#sh running-config
Building configuration...

Current configuration : 1969 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname ROUTEUR_Bat_RT
!
!
!
!

```

7- Mise pratique : Simulation virtuelle du réseau :

Pour la simulation, se référer au fichier Packet Tracer fourni en annexes avec le travail. Merci,